

ZADANIE 1

Rozpuszczalność soli w ujęciu termodynamicznym

Rozpuszczaniu wielu soli w wodzie towarzyszy wyraźne pochłanianie energii na sposób ciepła (jest to proces endotermiczny). W taki sposób zachowuje się wiele soli amonowych i potasowych.

Ampułkę zawierającą próbkę bromku potasu o masie $m = 5,00$ g rozbito w izolowanym naczyniu zawierającym 500 g wody. Po osiągnięciu minimalnej temperatury włączono grzałkę (parametry prądu: $I = 0,8$ A, $U = 12$ V) na okres $t = 86$ s, do momentu osiągnięcia pierwotnej temperatury.

1. Na podstawie tych danych oblicz ilość dostarczonego przez grzałkę ciepła, a następnie molową entalpię rozpuszczania KBr (w kJ/mol).
2. Jak można wyjaśnić, że proces rozpuszczania KBr przebiega samorzutnie? Uzasadnij to wykonując odpowiednie obliczenia na podstawie podanych wartości funkcji termodynamicznych standardowej entalpii tworzenia $\Delta_{\text{tw}}H$ i entropii molowej S_{m} .

$$T = 298 \text{ K}$$

	$\Delta_{\text{tw}}H$ [kJ mol ⁻¹]	S_{m} [J mol ⁻¹ K ⁻¹]
K ⁺ _(aq)	-252,4	102,5
Br ⁻ _(aq)	-121,6	82,4

2

$\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$	105,6	72,7
$\text{KBr}_{(\text{s})}$	-393,8	95,9
$\text{AgBr}_{(\text{s})}$	-100,4	107,1

3. W analogiczny sposób przedyskutuj problem rozpuszczalności bromku srebra w wodzie.
4. Wykorzystując wynik obliczeń z p.3 oblicz przybliżoną wartość rozpuszczalności AgBr w wodzie.

Uwaga: stałą równowagi rozpuszczania K_s można utożsamić z iloczynem rozpuszczalności I_s .

Stała gazowa: $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Obliczamy ciepło dostarczone przez grzałkę:

$$q = U \times I \times t = 12 \text{ V} \times 0,8 \text{ A} \times 86 \text{ s} = 825,6 \text{ J}$$

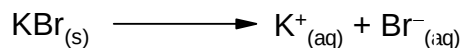
Liczba moli KBr wynosi:

$$n = m/M(\text{KBr}) = 5 \text{ g} / [119 (\text{g} \times \text{mol}^{-1})] = 0,042 \text{ mol}$$

Obliczamy molową entalpię rozpuszczania KBr:

$$\Delta_s H = q/n = 825,6 \text{ J} / (0,042 \text{ mol}) = +19,7 \text{ kJ/mol}$$

2. Kryterium wystąpienia rozpuszczalności (mieszalności) jest ujemna wartość entalpii swobodnej ($\Delta_s G < 0$) procesu rozpuszczania, czyli procesu opisanego poniższym równaniem:



W przypadku kiedy $\Delta_s H > 0$ decyduje wartość składnika $T\Delta_s S$. Musi być spełniony warunek:

$$\Delta_s H < T\Delta_s S.$$

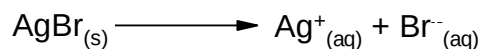
Dzieje się tak dość często dla niezbyt dużych dodatnich wartości entalpii mieszania, ponieważ zwykle także entropia rozpuszczania jest wyraźnie dodatnia tzn $\Delta_s S \gg 0$ (maleje uporządkowanie).

Obliczenia dla KBr:

$$\begin{aligned} \Delta_s G(\text{KBr}) &= \Delta_s H(\text{KBr}) - T\Delta_s S(\text{KBr}) = -252,4 - 121,6 - (-393,8) - 298 \times (102,5 + 82,4 - 95,9)/1000 \\ &= -6,7 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

A zatem KBr rozpuszcza się dobrze w wodzie, mimo że jest to proces endotermiczny.

3. Rozważamy proces:



Przeprowadzamy obliczenia analogicznie jak w p. 2:

$$\begin{aligned} \Delta_s G(\text{AgBr}) &= \Delta_s H(\text{AgBr}) - T \Delta_s S(\text{AgBr}) = 105,6 - 121,6 - (-100,4) - 298 \cdot (72,7 + 82,4 - 107,1) / 1000 \\ &= +70,1 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Wartość entalpii swobodnej rozpuszczania jest silnie dodatnia, co oznacza, że AgBr jest solą trudno rozpuszczalną.

4. Na podstawie standardowej wartości $\Delta_s G(\text{AgBr})$ możemy obliczyć stałą równowagi reakcji rozpuszczania $K_s(\text{AgBr})$ (zwaną w skrócie stałą rozpuszczania).

$$\ln K_s(\text{AgBr}) = -\frac{\Delta_s G(\text{AgBr})}{RT} = -28,3$$

$$K_s(\text{AgBr}) = 5,2 \cdot 10^{-13}$$

Dla rozcieńczonego roztworu można przyjąć, że K_s jest równa iloczynowi stężeń odpowiednich jonów I_s . Stała K_s jest bezwymiarowa, więc należy to uwzględnić dzieląc każde ze stężeń występujących w wyrażeniu przez stężenie standardowe $c^\square = 1 \text{ mol/dm}^3$. Po przekształceniu obliczamy rozpuszczalność AgBr, czyli stężenie molowe nasyconego roztworu AgBr pozostającego w równowadze z fazą stałą.

$$K_s(\text{AgBr}) = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Br}^-) / (c^\square)^2 = [c(\text{AgBr})]^2 / (c^\square)^2$$

$$c_{\text{nas}}(\text{AgBr}) = [K_s(\text{AgBr})]^{1/2} \cdot c^\square = (5,2 \cdot 10^{-13})^{1/2} \cdot 1 \text{ mol/dm}^3 = 7,2 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

